

## 0.1 内积的表示和正交基

### 定义 0.1 (Gram 矩阵和度量矩阵)

设  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  是内积空间的一个向量组, 矩阵

$$G = \begin{pmatrix} (\beta_1, \beta_1) & \cdots & (\beta_1, \beta_s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\beta_s, \beta_1) & \cdots & (\beta_s, \beta_s) \end{pmatrix}$$

称为向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  的 **Gram 矩阵**. 若  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  是一组基, 则将 Gram 矩阵称为该基的 **度量矩阵**.

### 定理 0.1 (Gram 矩阵的性质)

1. 设  $v_1, v_2, \dots, v_m$  是欧氏空间  $V$  中  $m$  个向量, 则向量  $v_1, v_2, \dots, v_m$  的 Gram 矩阵为

$$G = G(v_1, v_2, \dots, v_m) = \begin{pmatrix} (v_1, v_1) & (v_1, v_2) & \cdots & (v_1, v_m) \\ (v_2, v_1) & (v_2, v_2) & \cdots & (v_2, v_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (v_m, v_1) & (v_m, v_2) & \cdots & (v_m, v_m) \end{pmatrix}.$$

求证:

- (1)  $G$  是半正定实对称矩阵;
- (2) 向量组  $v_1, v_2, \dots, v_m$  线性无关当且仅当  $G$  是正定阵, 也当且仅当  $G$  是可逆矩阵.
- (3) 在欧氏空间  $V$  的标准内积下, 有  $G = A'A$ , 其中  $A = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ .

2. 设  $v_1, v_2, \dots, v_m$  是酉空间  $V$  中  $m$  个向量, 则向量  $v_1, v_2, \dots, v_m$  的 Gram 矩阵为

$$G = G(v_1, v_2, \dots, v_m) = \begin{pmatrix} (v_1, v_1) & (v_1, v_2) & \cdots & (v_1, v_m) \\ (v_2, v_1) & (v_2, v_2) & \cdots & (v_2, v_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (v_m, v_1) & (v_m, v_2) & \cdots & (v_m, v_m) \end{pmatrix}.$$

求证:

- (1)  $G$  是半正定 Hermite 矩阵;
- (2) 向量组  $v_1, v_2, \dots, v_m$  线性无关当且仅当  $G$  是正定阵, 也当且仅当  $G$  是可逆矩阵.
- (3) 在酉空间  $V$  的标准内积下, 有  $G = A'\bar{A}$ , 其中  $A = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ .



**注** 向量组  $v_1, v_2, \dots, v_m$  的 Gram 矩阵的几何意义是, 这  $m$  个向量张成的平行  $2m$  面体的体积等于其 Gram 矩阵的行列式的算术平方根 (证明可参考命题??):

$$V(v_1, v_2, \dots, v_m) = |G(v_1, v_2, \dots, v_m)|^{\frac{1}{2}}.$$

特别地, 设  $V = \mathbb{R}^n$  (取标准内积),  $n$  阶实矩阵  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  为其列分块, 则  $G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = A'A$ , 于是  $V(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = |A'A|^{\frac{1}{2}} = \text{abs}(|A|)$ . 因此,  $n$  阶行列式的绝对值等于其  $n$  个列向量张成的平行  $2n$  面体的体积, 这就是  $n$  阶行列式的几何意义.

**证明** Show/Hide Proof

1. (1) 由欧氏空间内积的对称性可知  $G$  是实对称矩阵. 对任意的实列向量  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)'$ , 令  $v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_m v_m$ , 则有

$$\alpha' G \alpha = \sum_{i,j=1}^m a_i a_j (v_i, v_j) = \left( \sum_{i=1}^m a_i v_i, \sum_{j=1}^m a_j v_j \right) = (v, v) \geq 0, \quad (1)$$

因此  $G$  是半正定阵.

- (2) 注意到半正定阵  $G$  是正定阵当且仅当  $G$  是非异阵, 故两个充要条件只要证明其中一个即可. 我们用两种

方法来证明它们.

**证法一:**先证必要性, 若  $v_1, v_2, \dots, v_m$  线性无关, 则对任意的非零实列向量  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)'$ ,  $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m \neq 0$ , 从而由(1)式可知  $\alpha'G\alpha = (v, v) > 0$ , 故  $G$  是正定阵.

再证充分性, 反证, 若  $v_1, v_2, \dots, v_m$  线性相关, 则存在非零实列向量  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)'$ , 使得  $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m = 0$ , 从而由(1)式可知  $\alpha'G\alpha = (v, v) = 0$ , 故  $G$  不是正定阵, 矛盾!

**证法二:**先证充分性, 反证, 假设  $v_1, v_2, \dots, v_m$  线性相关, 则存在不全为零的数  $k_1, k_2, \dots, k_m$ , 使得  $k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m = 0$ . 将  $k_i$  乘以  $G$  的第  $i$  行后求和得到

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m, v_j) = 0, \quad 1 \leq j \leq m, \quad (2)$$

即  $G$  的  $m$  个行向量线性相关, 因此  $G$  不是可逆矩阵.

再证必要性, 反证, 若  $G$  不可逆, 则  $G$  的  $m$  个行向量线性相关, 即存在不全为零的数  $k_1, k_2, \dots, k_m$ , 使得(2)式成立. 于是

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m, k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m) = 0,$$

从而  $k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m = 0$ , 因此  $v_1, v_2, \dots, v_m$  线性相关.

(3) 证明是显然的.

2. (1) 由酉空间内积的对称性可知  $G$  是 Hermite 矩阵. 对任意的复列向量  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)'$ , 令  $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m$ , 则有

$$\alpha'G\bar{\alpha} = \sum_{i,j=1}^m a_i \bar{a}_j (v_i, v_j) = \left( \sum_{i=1}^m a_i v_i, \sum_{j=1}^m a_j v_j \right) = (v, v) \geq 0, \quad (3)$$

因此  $G$  是半正定 Hermite 阵.

(2) 注意到半正定 Hermite 阵  $G$  是正定 Hermite 阵当且仅当  $G$  是非异阵, 故两个充要条件只要证明其中一个即可. 我们用两种方法来证明它们.

**证法一:**先证必要性, 若  $v_1, v_2, \dots, v_m$  线性无关, 则对任意的非零复列向量  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)'$ ,  $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m \neq 0$ , 从而由(3)式可知  $\alpha'G\alpha = (v, v) > 0$ , 故  $G$  是正定 Hermite 阵.

再证充分性, 反证, 若  $v_1, v_2, \dots, v_m$  线性相关, 则存在非零复列向量  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_m)'$ , 使得  $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_mv_m = 0$ , 从而由(3)式可知  $\alpha'G\alpha = (v, v) = 0$ , 故  $G$  不是正定 Hermite 阵, 矛盾!

**证法二:**先证充分性, 反证, 假设  $v_1, v_2, \dots, v_m$  线性相关, 则存在不全为零的数  $k_1, k_2, \dots, k_m$ , 使得  $k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m = 0$ . 将  $k_i$  乘以  $G$  的第  $i$  行后求和得到

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m, v_j) = 0, \quad 1 \leq j \leq m, \quad (4)$$

即  $G$  的  $m$  个行向量线性相关, 因此  $G$  不是可逆矩阵.

再证必要性, 反证, 若  $G$  不可逆, 则  $G$  的  $m$  个行向量线性相关, 即存在不全为零的数  $k_1, k_2, \dots, k_m$ , 使得(4)式成立. 于是

$$(k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m, k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m) = 0,$$

从而  $k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_mv_m = 0$ , 因此  $v_1, v_2, \dots, v_m$  线性相关.

(3) 证明是显然的. □

### 定理 0.2

1. 若  $V$  是一个  $n$  维欧式空间,  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  是它的一组基, 对  $V$  中任意向量  $\alpha, \beta$ , 其中

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n,$$

$$\beta = y_1\alpha_1 + \dots + y_n\alpha_n.$$

则

$$(\alpha, \beta) = X^T G Y, \quad (5)$$

其中

$$G = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

此时,  $G$  就是基  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  的度量矩阵. 并且  $G$  是一个  $n$  阶正定实对称阵.

由此可知, 若给定了  $n$  维实线性空间  $V$  的一组基, 则  $V$  上的内积结构和  $n$  阶正定实对称阵之间存在着一个一一对应.

2. 若  $V$  是一个  $n$  维酉空间,  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  是它的一组基, 对  $V$  中任意向量  $\alpha, \beta$ , 其中

$$\alpha = x_1 \alpha_1 + \cdots + x_n \alpha_n,$$

$$\beta = y_1 \alpha_1 + \cdots + y_n \alpha_n.$$

则

$$(\alpha, \beta) = X^T H \bar{Y},$$

其中

$$H = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

此时,  $H$  就是基  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  的度量矩阵. 并且  $H$  是一个  $n$  阶正定 Hermite 阵.

由此可知, 若给定了  $n$  维复线性空间  $V$  的一组基, 则  $V$  上的内积结构和  $n$  阶正定 Hermite 阵之间存在着一个一一对应.



### 证明 Show/Hide Proof

1. 利用内积的线性性容易得到  $(\alpha, \beta) = X^T G Y$ .

再来看矩阵  $G$ . 因为  $(\alpha_i, \alpha_j) = (\alpha_j, \alpha_i)$ , 所以  $G$  是实对称阵. 又因为对任意的非零向量  $\alpha$ , 总有  $(\alpha, \alpha) > 0$ , 所以  $x' G x > 0$  对一切  $n$  维非零实列向量  $x$  成立. 这表明  $G$  是一个正定阵.

反之, 若给定  $n$  阶正定实对称阵  $G$ , 利用 (5) 式也可以定义  $V$  上的内积 (参考例题 2.(1)). 由此我们可以看出, 若给定了  $n$  维实线性空间  $V$  的一组基, 则  $V$  上的内积结构和  $n$  阶正定实对称阵之间存在着一个一一对应.

2. 由 1 类似可证.

□

### 定义 0.2

设  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  是  $n$  维内积空间  $V$  的一组基. 若  $e_i \perp e_j$  对一切  $i \neq j$  成立, 则称这组基是  $V$  的一组**正交基**. 又若  $V$  的一组正交基中每个基向量的长度都等于 1, 则称这组正交基为**标准正交基**.



### 笔记 Show/Hide Note

显然在标准正交基下, 度量矩阵就是单位矩阵.

### 引理 0.1

内积空间  $V$  中的任意一组两两正交的非零向量必线性无关.



### 证明 Show/Hide Proof

设  $v_1, v_2, \dots, v_m$  是  $V$  中两两正交的非零向量, 若

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_m v_m = 0,$$

则对任一  $1 \leq i \leq m$ , 有

$$(k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_m v_m, v_i) = 0.$$

由于  $v_i \perp v_j (i \neq j)$ , 故由上式可得  $k_i(v_i, v_i) = 0$ , 又  $v_i \neq 0$ , 从而  $k_i = 0$ .

□

### 引理 0.2

设向量  $\alpha$  和  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$  都正交, 则  $\alpha$  和  $L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$  中的每个向量都正交.

♡

**证明** Show/Hide Proof

任取  $\beta = b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2 + \dots + b_k \beta_k \in L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$ , 则

$$(\beta, \alpha) = (b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2 + \dots + b_k \beta_k, \alpha) = \sum_{i=1}^k b_i (\beta_i, \alpha) = 0,$$

结论得证.

□

### 推论 0.1

$n$  维内积空间中任意一个正交非零向量组的向量个数不超过  $n$ .

♡

**证明** Show/Hide Proof

假设  $n$  维内积空间  $V$  中有  $n+1$  个正交非零的向量, 则由引理 0.1 可知, 这  $n+1$  个正交非零的向量一定线性无关, 这与  $\dim V = n$  矛盾!

□

### 定理 0.3 (Gram-Schmidt 正交化)

设  $V$  是内积空间,  $u_1, u_2, \dots, u_m$  是  $V$  中  $m$  个线性无关的向量, 则在  $V$  中存在  $m$  个两两正交的非零向量  $v_1, v_2, \dots, v_m$ , 使由  $v_1, v_2, \dots, v_m$  张成的子空间恰好为由  $u_1, u_2, \dots, u_m$  张成的子空间, 即  $v_1, v_2, \dots, v_m$  是该子空间的一组正交基. 并且基  $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$  到基  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  的过渡矩阵为主对角元全为 1 的上三角矩阵, 即存在主对角元全为 1 的上三角矩阵  $B$ , 使得

$$(v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n)B.$$

♡



**笔记** Show/Hide Note

由下述证明可知: 我们有

$$\begin{aligned} v_1 &= u_1, \\ v_2 &= u_2 - \frac{(u_2, v_1)}{(v_1, v_1)} v_1, \\ &\dots\dots\dots \\ v_n &= u_n - \frac{(u_n, v_1)}{(v_1, v_1)} v_1 - \dots - \frac{(u_n, v_{n-1})}{(v_{n-1}, v_{n-1})} v_{n-1}. \end{aligned}$$

从而

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{(u_2, v_1)}{(v_1, v_1)} & \frac{(u_n, v_1)}{(v_1, v_1)} \\ & 1 & \vdots \\ & & \ddots & \frac{(u_n, v_{n-1})}{(v_{n-1}, v_{n-1})} \\ & & & 1 \end{pmatrix},$$

因此由命题??(3) 可知  $B$  就是主对角元全为 1 的上三角矩阵.

**注** 上述正交化过程通常称为 Gram - Schmidt (格列姆-施密特) 方法.

**证明** Show/Hide Proof

设  $v_1 = u_1$ , 其余  $v_i$  可用数学归纳法定义如下: 假设  $v_1, \dots, v_k (k < m)$  已定义好, 这时  $v_1, \dots, v_k$  两两正交非零且  $L(v_1, \dots, v_k) = L(u_1, \dots, u_k)$ . 令

$$v_{k+1} = u_{k+1} - \sum_{j=1}^k \frac{(u_{k+1}, v_j)}{\|v_j\|^2} v_j. \quad (6)$$

由此可知, 存在主对角元全为 1 的上三角矩阵  $B$ , 使得

$$(v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n)B.$$

注意  $v_{k+1} \neq 0$ , 否则  $u_{k+1}$  将是  $v_1, \dots, v_k$  的线性组合, 从而也是  $u_1, \dots, u_k$  的线性组合, 此与  $u_1, u_2, \dots, u_m$  线性无关矛盾. 又对任意的  $1 \leq i \leq k$ , 有

$$\begin{aligned} (v_{k+1}, v_i) &= (u_{k+1}, v_i) - \sum_{j=1}^k \frac{(u_{k+1}, v_j)}{\|v_j\|^2} (v_j, v_i) \\ &= (u_{k+1}, v_i) - (u_{k+1}, v_i) = 0, \end{aligned}$$

因此  $v_1, \dots, v_k, v_{k+1}$  两两正交. 由(6)式可知

$$u_{k+1} \in L(v_1, \dots, v_k, v_{k+1}) \text{ 及 } v_{k+1} \in L(v_1, \dots, v_k) + L(u_{k+1}) = L(u_1, \dots, u_k) + L(u_{k+1}) = L(u_1, \dots, u_k, u_{k+1}),$$

于是  $L(v_1, \dots, v_k, v_{k+1}) = L(u_1, \dots, u_k, u_{k+1})$ , 这就证明了结论. □

### 推论 0.2

任一有限维内积空间均有标准正交基.

### 定义 0.3 (正交和)

设  $V$  是  $n$  维内积空间,  $V_1, V_2, \dots, V_k$  是  $V$  的子空间. 如果对任意的  $\alpha \in V_i$  和任意的  $\beta \in V_j$  均有  $(\alpha, \beta) = 0$ , 则称子空间  $V_i$  和  $V_j$  正交. 若  $V = V_1 + V_2 + \dots + V_k$  且  $V_i$  两两正交, 则称  $V$  是  $V_1, V_2, \dots, V_k$  的正交和, 记为

$$V = V_1 \perp V_2 \perp \dots \perp V_k.$$

**注** 由于引理 0.3, 正交和通常也称为正交直和.

### 引理 0.3

正交和必为直和且任一  $V_i$  和其余子空间的和正交.

**证明** Show/Hide Proof

对任意的  $v_i \in V_i$  和  $\sum_{j \neq i} v_j (v_j \in V_j)$ , 有

$$(v_i, \sum_{j \neq i} v_j) = \sum_{j \neq i} (v_i, v_j) = 0,$$

因此后一个结论成立. 任取  $v \in V_i \cap (\sum_{j \neq i} V_j)$ , 则由上述论证可得  $(v, v) = 0$ , 故  $v = 0$ , 从而  $V_i \cap (\sum_{j \neq i} V_j) = 0$ , 即正交和必为直和. □

#### 定义 0.4 (正交补空间)

设  $U$  是内积空间  $V$  的子空间, 令

$$U^\perp = \{v \in V | (v, u) = 0\},$$

这里  $(v, U) = 0$  表示对一切  $u \in U$ , 均有  $(v, u) = 0$ . 容易验证  $U^\perp$  是  $V$  的子空间, 称为  $U$  的正交补空间. ♣

#### 定理 0.4

设  $V$  是  $n$  维内积空间,  $U$  是  $V$  的子空间, 则

- (1)  $V = U \oplus U^\perp = U \perp U^\perp$ ;
  - (2)  $U$  的任一组标准正交基均可扩张为  $V$  的一组标准正交基.
- ♡

#### 证明 Show/Hide Proof

(1) 若  $x \in U \cap U^\perp$ , 则  $(x, x) = 0$ , 因此  $x = 0$ , 即  $U \cap U^\perp = 0$ . 另一方面, 由推论 0.2 可知, 存在  $U$  的一组标准正交基  $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ . 对任意的  $v \in V$ , 令

$$u = (v, e_1)e_1 + (v, e_2)e_2 + \dots + (v, e_m)e_m,$$

则  $u \in U$ . 又令  $w = v - u$ , 则对任一  $e_i (i = 1, 2, \dots, m)$ , 有

$$(w, e_i) = (v, e_i) - (u, e_i) = (v, e_i) - (v, e_i) = 0.$$

因此  $w \in U^\perp$ , 又  $v = u + w$ , 这就证明了  $V = U \oplus U^\perp$ .

(2) 设  $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$  是  $U$  的任一组标准正交基,  $\{e_{m+1}, \dots, e_n\}$  是  $U^\perp$  的任一组标准正交基, 则显然  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  是  $V$  的一组标准正交基. □

#### 命题 0.1

设  $V$  是  $n$  维内积空间,  $A$  为  $V$  上的线性变换, 则

$$\text{Ker} A^T = (\text{Im} A)^\perp, \quad \text{Ker} A = (\text{Im} A^T)^\perp.$$
♣

#### 证明 Show/Hide Proof

对  $\forall \alpha \in \text{Ker} A^T$ , 都有  $A^T \alpha = 0$ , 从而  $\alpha^T A = 0$ , 于是对  $\forall A\beta \in \text{Im} A$ , 都有  $(\alpha, A\beta) = \alpha^T A\beta = 0$ . 故  $\text{Ker} A^T \subseteq (\text{Im} A)^\perp$ . 又由维数公式可知  $\dim \text{Ker} A^T = n - r(A) = \dim (\text{Im} A)^\perp$ . 因此  $\text{Ker} A^T = (\text{Im} A)^\perp$ . □

**例题 0.1** 设  $A$  是  $n$  阶实方阵且  $A^2 = 0$ , 证明:  $r(A + A^T) = 2r(A)$ .

#### 证明 Show/Hide Proof

**证法一:** 设  $r(A) = r$ , 由于  $A^2 = 0$ , 可得  $\text{Im} A \subseteq \text{Ker} A$ . 由命题 0.1 知  $\text{Ker} A = (\text{Im} A^T)^\perp$ , 由此说明  $\text{Im} A$  与  $\text{Im} A^T$  正交. 因此它们的和是直和, 其维数为

$$\dim(\text{Im} A + \text{Im} A^T) = \dim \text{Im} A + \dim \text{Im} A^T = r + r = 2r(A). \quad (7)$$

根据 ??, 有

$$(\text{Im} A + \text{Im} A^T)^\perp = (\text{Im} A)^\perp \cap (\text{Im} A^T)^\perp = \text{Ker} A^T \cap \text{Ker} A. \quad (8)$$

注意到任意  $x \in \text{Ker}(A + A^T)$ , 有  $(A + A^T)x = 0$ , 即  $Ax = -A^T x \in \text{Im} A \cap \text{Im} A^T$ . 而  $\text{Im} A$  与  $\text{Im} A^T$  正交, 故  $x \in \text{Ker} A \cap \text{Ker} A^T$ , 因此  $\text{Ker} A \cap \text{Ker} A^T \supset \text{Ker}(A + A^T)$ ; 反之显然成立. 故  $\text{Ker} A \cap \text{Ker} A^T = \text{Ker}(A + A^T)$ . 再结

合(7)(8)式得

$$\begin{aligned} 2r(A) &= \dim(\operatorname{Im} A + \operatorname{Im} A^T) = n - \dim(\operatorname{Im} A + \operatorname{Im} A^T)^\perp \\ &= n - \dim(\operatorname{Ker} A \cap \operatorname{Ker} A^T) = n - \dim(\operatorname{Ker}(A + A^T)) \\ &= r(A + A^T). \end{aligned}$$

故原等式成立.

**证法二:** 设  $A$  的 Jordan 标准型为  $J$ , 则存在可逆矩阵  $P$ , 使得  $A = PJP^{-1}$ . 由  $A^2 = 0$  可知  $J$  的所有 Jordan 块的阶数大小最多为 2. 因此  $J$  可以写成如下分块形式:

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_1 = \begin{pmatrix} 0 & I_k \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中  $I_k$  是  $k = r(A)$  阶单位矩阵. 此时矩阵  $A$  的秩  $r(A) = 2k$ . 对  $A + A^T$  左乘  $P^T$ 、右乘  $P$  得:

$$P^T(A + A^T)P = P^TAP + P^TA^TP = P^TPJ + P^T(P^{-1})^TJ^TP^TP = UJ + J^TU, \quad (9)$$

其中  $U = P^TP$  为对称正定矩阵. 由于矩阵  $P$  可逆, 左乘  $P^T$  右乘  $P$  不改变矩阵的秩, 故由 (9) 式可知

$$r(A + A^T) = r(UJ + J^TU). \quad (10)$$

对正定矩阵  $U$  按  $J$  的分块进行相应分块, 设  $U = \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{pmatrix}$ , 其中  $U_{11}$  为  $2k \times 2k$  的正定矩阵. 计算可得

$$UJ + J^TU = \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} J_1^T & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{11}J_1 + J_1^TU_{11} & J_1^TU_{12} \\ U_{21}J_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

下面讨论左上角的子块  $M \triangleq U_{11}J_1 + J_1^TU_{11}$  是否可逆. 采用反证法, 证明其核空间仅包含零向量. 设  $U_{11} = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$ , 由????可知其主对角线块  $A$  和  $C$  均为正定矩阵. 直接计算可得

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I_k \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I_k & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A & B + B^T \end{pmatrix}. \quad (11)$$

假设存在向量  $x = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \in \operatorname{Ker}(M)$ , 则由 (11) 式可得:

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ A & B + B^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由此推出方程组:

$$Av = 0, \quad (12)$$

$$Au + (B + B^T)v = 0. \quad (13)$$

因为  $A$  为正定矩阵, 故  $A$  可逆. 由 (12) 式可得  $v = 0$ . 将  $v = 0$  代入 (13) 式, 得  $Au = 0$ , 同理可得  $u = 0$ . 因此向量  $x = 0$ , 这就证明了  $M$  可逆.

由于  $M$  可逆, 且  $M$  是  $2k = 2r(A)$  阶矩阵, 故由????和????可得

$$2r(A) = r(M) \leq r \begin{pmatrix} M & J_1^TU_{12} \\ U_{12}J_1 & O \end{pmatrix} = r(UJ + J^TU) \leq r(UJ) + r(J^TU) = r(J) + r(J^T) = 2r(A).$$

再结合(10)式知原等式  $r(A + A^T) = 2r(A)$  成立.

□

**例题 0.2** 已知  $A$  为  $n$  阶实方阵, 证明: 若存在实方阵  $P$ , 使得  $A^T = AP$ , 则存在正交方阵  $Q$ , 使

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

其中  $B$  为可逆方阵.

**证明** Show/Hide Proof

**证法一:** 对  $\forall \alpha \in \text{Ker}A$ , 都有  $A\alpha = 0$ . 从而  $\alpha^T A^T = 0$ . 于是由条件可得  $\alpha^T A^T = \alpha^T AP = 0 \implies P^T A^T \alpha = 0$ . 故  $\text{Ker}A \subseteq \text{Ker}A^T$ . 又因为  $r(A) = r(A^T)$ , 所以由维数公式知  $\dim \text{Ker}A = \dim \text{Ker}A^T$ . 故  $\text{Ker}A = \text{Ker}A^T$ . 由 **命题 0.1** 可知  $\text{Ker}A^T = (\text{Im}A)^\perp$ , 因此

$$V = \text{Im}A \perp (\text{Im}A)^\perp = \text{Im}A \perp \text{Ker}A^T = \text{Im}A \perp \text{Ker}A \quad (14)$$

故可取  $\text{Im}A$  的一组正交基  $\{e_1, \dots, e_k\}$  和  $\text{Ker}A$  的一组正交基  $\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$ , 从而  $\{e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}$  就是  $V$  的一组正交基. 记  $Q = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)^T$ , 则

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

其中  $B$  为  $A|_{\text{Im}A}$  的表示矩阵. 由 (14) 式知  $\text{Ker}A|_{\text{Im}A} = \text{Ker}A \cap \text{Im}A = \{0\}$ , 故  $A|_{\text{Im}A}$  是单射, 从而  $A|_{\text{Im}A}$  是可逆变换, 即  $B$  是可逆矩阵.

**证法二:** 设  $A$  为  $n$  阶实方阵,  $\text{rank}(A) = r$ . 若  $r = 0$ , 则  $A = O$ , 结论显然. 下设  $r \geq 1$ .

由奇异值分解知, 存在正交矩阵  $U, V$ , 使得

$$A = U\Sigma V^T, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_1 & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

其中  $\Sigma_1 = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r), \sigma_i > 0, i = 1, \dots, r$ . 再由  $A^T = AP$  知  $A^T = V\Sigma U^T$ . 从而

$$V\Sigma U^T = U\Sigma V^T P.$$

上式左乘  $U^T$ , 右乘  $U$ , 得

$$U^T V \Sigma U^T U = \Sigma V^T P U \iff U^T V \Sigma = \Sigma V^T P U. \quad (15)$$

令  $W = U^T V, X = V^T P U$ , 则  $W$  是正交矩阵, 且 (15) 式化为

$$W\Sigma = \Sigma X. \quad (16)$$

将  $W, X$  按前  $r$  行、列分块:

$$W = \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix},$$

其中  $W_{11}, X_{11}$  为  $r \times r$  块. 由 (16) 式可得

$$\begin{pmatrix} W_{11}\Sigma_1 & O \\ W_{21}\Sigma_1 & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} = W\Sigma = \Sigma X = \begin{pmatrix} \Sigma_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma_1 X_{11} & \Sigma_1 X_{12} \\ O & O \end{pmatrix}.$$

比较等式两边得到

$$W_{11}\Sigma_1 = \Sigma_1 X_{11}, \quad W_{21}\Sigma_1 = O, \quad \Sigma_1 X_{12} = O.$$

又  $\Sigma_1$  可逆, 故  $W_{21} = O, X_{12} = O$ . 又因为  $W$  是正交矩阵, 所以

$$W^T W = \begin{pmatrix} W_{11}^T & W_{21}^T \\ W_{12}^T & W_{22}^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_{11}^T W_{11} & W_{11}^T W_{12} \\ W_{12}^T W_{11} & W_{12}^T W_{12} + W_{22}^T W_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & O \\ O & I \end{pmatrix}.$$

比较等式两边得

$$W_{11}^T W_{12} = O, \quad W_{11}^T W_{11} = I, \quad W_{12}^T W_{12} + W_{22}^T W_{22} = I.$$

故  $W_{11}$  是正交阵, 从而  $W_{12} = O$ , 进而  $W_{22}$  也是正交阵. 因此

$$W = \begin{pmatrix} W_{11} & O \\ O & W_{22} \end{pmatrix}, \quad (17)$$

其中  $W_{11}, W_{22}$  均为正交矩阵.

由  $W = U^T V$  得  $V = UW$ , 再代入  $A = U\Sigma V^T$  得

$$A = U\Sigma(UW)^T = U\Sigma W^T U^T = U \begin{pmatrix} \Sigma_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_{11}^T & O \\ O & W_{22}^T \end{pmatrix} U^T = U \begin{pmatrix} \Sigma_1 W_{11}^T & O \\ O & O \end{pmatrix} U^T.$$

取

$$Q = U, \quad B = \Sigma_1 W_{11}^T.$$

因为  $\Sigma_1$  可逆,  $W_{11}^T$  正交, 所以  $B$  为可逆方阵. 于是

$$Q^{-1}AQ = U^T AU = \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

**证法三:** 记  $r(A) = r$ , 那么线性方程组  $AX = 0$  解空间的维数为  $n - r$ , 设  $\eta_{r+1}, \dots, \eta_n$  为该空间的一组标准正交基, 将其扩为  $\mathbb{R}^n$  的一组标准正交基, 设为  $\eta_1, \dots, \eta_r, \eta_{r+1}, \dots, \eta_n$ , 记  $Q = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ , 则  $Q$  为正交矩阵, 且

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \begin{pmatrix} \eta_1^T A \eta_1 & \eta_1^T A \eta_2 & \cdots & \eta_1^T A \eta_n \\ \eta_2^T A \eta_1 & \eta_2^T A \eta_2 & \cdots & \eta_2^T A \eta_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \eta_n^T A \eta_1 & \eta_n^T A \eta_2 & \cdots & \eta_n^T A \eta_n \end{pmatrix}. \quad (18)$$

由于  $A^T = AP$ , 所以  $A = P^T A^T$ , 这说明  $A$  的行向量均可由  $A^T$  的行向量组线性表出, 而  $r(A) = r(A^T)$ , 所以  $A$  与  $A^T$  的行向量组等价, 进而方程组  $AX = 0$  与  $A^T X = 0$  也同解. 而对任意的  $i = r + 1, \dots, n$ , 有  $A\eta_i = 0$ , 所以  $A^T \eta_i = 0$ , 也就是  $\eta_i^T A = 0$ . 将此代入到(18)式, 有

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

其中  $B = (\eta_i^T A \eta_j)_{r \times r}$ , 上式取矩阵的秩可得  $r(B) = r(A) = r$ , 因此  $B$  为可逆矩阵. □

#### 定义 0.5 (正交投影)

设  $V = V_1 \perp V_2 \perp \cdots \perp V_k$ , 定义  $V$  上的线性变换  $E_i (i = 1, 2, \dots, k)$  如下: 对  $\forall v \in V$ , 设  $v = v_1 + \cdots + v_i + \cdots + v_k (v_i \in V_i)$ , 定义  $E_i(v) = v_i$ . 线性变换  $E_i$  称为  $V$  到  $V_i$  上的**正交投影** (简称**投影**). ♣

#### 定理 0.5

设  $V$  为内积空间,  $V_1, \dots, V_k, W$  都是  $V$  的子空间,  $P$  为从  $V$  到  $W$  的正交投影算子,  $E_i$  称为  $V$  到  $V_i$  上的正交投影, 则

(1) 对  $\forall \alpha, \beta \in V$ , 有

$$E_i E_j = 0 \ (i \neq j), \quad E_1 + E_2 + \cdots + E_k = I_V, \\ E_i^2 = E_i, \quad E_i|_{V_i} = \text{id}_{V_i}, \quad (E_i(\alpha), \beta) = (\alpha, E_i(\beta)), \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

进而  $E_i$  都是  $V$  上的自伴随算子、幂等变换.

(2) 对  $\forall x \in V$ , 有正交分解

$$x = Px + (x - Px),$$

其中  $Px \in W, x - Px \in W^\perp$ .

(3) 对  $\forall x \in V$ , 有

$$\|Px\| \leq \|x\|,$$

且等号成立的充分必要条件是  $x \in W$ . ♡

**证明** Show/Hide Proof

(1) 设  $\alpha = u_1 + w_1, \beta = u_2 + w_2$ , 其中  $u_1, u_2 \in V_i, w_1, w_2 \in V_i^\perp$ , 则  $E_i(\alpha) = u_1, E_i(\beta) = u_2$ , 于是

$$(E_i(\alpha), \beta) = (u_1, u_2 + w_2) = (u_1, u_2) + (u_1, w_2) = (u_1, u_2),$$

$$(\alpha, E_i(\beta)) = (u_1 + w_1, u_2) = (u_1, u_2) + (w_1, u_2) = (u_1, u_2).$$

故  $E_i$  都是自伴随算子.

(2)

(3) 任取  $x \in V$ . 由 (2) 可知有正交分解  $x = Px + (x - Px)$ , 且  $Px \perp (x - Px)$ , 根据勾股定理有

$$\|x\|^2 = \|Px\|^2 + \|x - Px\|^2.$$

由于  $\|x - Px\|^2 \geq 0$ , 立即得到

$$\|Px\|^2 \leq \|x\|^2 \implies \|Px\| \leq \|x\|.$$

等号成立当且仅当  $\|x - Px\|^2 = 0$ , 即  $x - Px = 0$ , 亦即  $x = Px \in W$ . 反之, 若  $x \in W$ , 则  $Px = x$ , 显然等号成立. 故等号成立当且仅当  $x \in W$ . □

**例题 0.3** 设  $V$  是一个  $n$  维欧氏空间,  $V_1, V_2$  是  $V$  的两个非平凡子空间, 且  $V = V_1 \oplus V_2$ , 设  $\sigma_i$  是  $V$  到  $V_i$  的正交投影, 即  $\forall \alpha = \beta + \gamma \in V_i \oplus V_i^\perp$ , 其中  $\beta \in V_i, \gamma \in V_i^\perp$ , 有  $\sigma_i(\alpha) = \beta, i = 1, 2$ . 证明:

(1)  $\forall v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$ , 有  $v_1 - \sigma_2(v_1) \in V_2^\perp, v_2 - \sigma_1(v_2) \in V_1^\perp$ ;

(2)  $\sigma_2\sigma_1|_{V_2}$  的任何一个特征值  $\lambda$  都满足  $0 \leq \lambda < 1$ .

**证明** [Show/Hide Proof](#)

(1) 由 **定理 (1)** 知

$$\sigma_i \text{ 是自伴随算子, } \sigma_i^2 = \sigma_i, \quad \sigma_i|_{V_i} = \text{id}_{V_i}, \quad i = 1, 2. \quad (19)$$

从而对  $\forall v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$ , 有

$$\langle v_1 - \sigma_2(v_1), v_2 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle - \langle \sigma_2(v_1), v_2 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle - \langle v_1, \sigma_2(v_2) \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle - \langle v_1, v_2 \rangle = 0 \implies v_1 - \sigma_2(v_1) \in V_2^\perp,$$

$$\langle v_2 - \sigma_1(v_2), v_1 \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle - \langle \sigma_1(v_2), v_1 \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle - \langle v_2, \sigma_1(v_1) \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle - \langle v_2, v_1 \rangle = 0 \implies v_2 - \sigma_1(v_2) \in V_1^\perp.$$

(2) 记  $T = \sigma_2\sigma_1$ , 对  $\forall x, y \in V_2$ , 由 (19) 式知

$$\begin{cases} \langle T(x), y \rangle = \langle \sigma_2\sigma_1(x), y \rangle = \langle \sigma_1(x), \sigma_2(y) \rangle = \langle \sigma_1(x), y \rangle = \langle x, \sigma_1(y) \rangle, \\ \langle x, T(y) \rangle = \langle x, \sigma_2\sigma_1(y) \rangle = \langle \sigma_2(x), \sigma_1(y) \rangle = \langle x, \sigma_1(y) \rangle. \end{cases} \implies \langle T(x), y \rangle = \langle x, T(y) \rangle.$$

故  $T|_{V_2}$  是自伴随算子. 设  $T(\alpha) = \lambda\alpha$ , 其中  $\alpha \in V_2 \setminus \{0\}, \lambda \in \mathbb{C}$ . 再利用 (19) 式得到

$$\begin{aligned} \lambda\|\alpha\|^2 &= \langle \lambda\alpha, \alpha \rangle = \langle T(\alpha), \alpha \rangle = \langle \sigma_2\sigma_1(\alpha), \alpha \rangle \\ &= \langle \sigma_1(\alpha), \sigma_2(\alpha) \rangle = \langle \sigma_1^2(\alpha), \alpha \rangle = \langle \sigma_1(\alpha), \sigma_1(\alpha) \rangle = \|\sigma_1(\alpha)\|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

故  $\lambda = \frac{\|\sigma_1(\alpha)\|^2}{\|\alpha\|^2} \geq 0$ . 又由 **定理 (3)** 知

$$\lambda\|\alpha\| = \|T(\alpha)\| = \|\sigma_2\sigma_1(\alpha)\| \leq \|\sigma_1(\alpha)\| \leq \|\alpha\| \implies \lambda \leq 1.$$

若  $\lambda = 1$ , 则再由 **定理 (3)** 知

$$\|T(\alpha)\| = \|\sigma_2\sigma_1(\alpha)\| = \|\sigma_1(\alpha)\| = \|\alpha\| \implies \alpha \in V_1.$$

因此  $\alpha \in V_1 \cap V_2 = \{0\}$ , 这与  $\alpha \in V_2 \setminus \{0\}$  矛盾! 故  $\lambda < 1$ . 综上可知  $0 \leq \lambda < 1$ . □

**定理 0.6 (Bessel (贝塞尔) 不等式)**

设  $v_1, v_2, \dots, v_m$  是内积空间  $V$  中的正交非零向量组,  $y$  是  $V$  中任一向量, 则

$$\sum_{k=1}^m \frac{|(y, v_k)|^2}{\|v_k\|^2} \leq \|y\|^2,$$

且等号成立的充分必要条件是  $y$  属于由  $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$  张成的子空间.



**注** Bessel (贝塞尔) 不等式是“斜边大于直角边”这一几何命题在内积空间中的推广.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

令

$$x = \sum_{k=1}^m \frac{(y, v_k)}{\|v_k\|^2} v_k,$$

则  $x$  属于由  $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$  张成的子空间. 容易验证

$$(y - x, v_k) = (y, v_k) - (y, v_k) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, m,$$

因此  $(y - x, x) = 0$ . 由勾股定理可得

$$\|y\|^2 = \|y - x\|^2 + \|x\|^2,$$

故

$$\|x\|^2 \leq \|y\|^2.$$

又由  $v_1, v_2, \dots, v_m$  两两正交不难算出

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^m \frac{|(y, v_k)|^2}{\|v_k\|^2}.$$

若  $y$  属于由  $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$  张成的子空间, 则  $y = x$ , 故等号成立. 反之, 若等号成立, 则  $\|y - x\|^2 = 0$ , 故  $y = x$ , 即  $y$  属于由  $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$  张成的子空间.

□